SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

# Interakcija čovjeka i robota

# ZADATAK 2

**Krešimir Hartl**

Zagreb, 2026.

# SADRŽAJ

SADRŽAJ ..... I
POPIS SLIKA ..... I
POPIS TABLICA ..... I
1. Body pose estimation ..... 2
1.1. Usporedba ključnih točaka (MediaPipe vs. PennAction) ..... 2
1.2. Izračun kuta zglobova ..... 3
1.3. Nagib tijela ..... 4
2. Head pose estimation ..... 5
2.1. Vizualna interpretacija BIWI Head Pose podataka ..... 5
2.2. Klasifikacija smjera pogleda ..... 7
2.3. MediaPipe vs. BIWI: Usporedba orijentacije glave ..... 9
3. Gesture recognition ..... 11
3.1. Gesture Recognition demo ..... 11
3.2. Ručno definirana pravila za nove geste ..... 14
3.3. Klasifikator (ML) za dvije nove geste ..... 16
PRILOZI ..... 17

# POPIS SLIKA

Slika 1. Usporedba ground truth i MediaPipe ..... 2
Slika 2. Kutevi zglobova ..... 3
Slika 3. Nagib tijela ..... 4
Slika 4. Interpretacija BIWI Head Pose podataka Frame 50 ..... 5
Slika 5. Interpretacija BIWI Head Pose podataka Frame 350 ..... 6
Slika 6. Interpretacija BIWI Head Pose podataka Frame 508 ..... 6
Slika 7. Klasifikacija smjera pogleda Frame 50 ..... 7
Slika 8. Klasifikacija smjera pogleda Frame 350 ..... 8
Slika 9. Klasifikacija smjera pogleda Frame 508 ..... 8
Slika 10. Usporedba orijentacije glave Frame 50 ..... 9
Slika 11. Usporedba orijentacije glave Frame 350 ..... 10
Slika 12. Usporedba orijentacije glave Frame 508 ..... 10
Slika 13. Gesture Recognition demo Thumb up ..... 11
Slika 14. Gesture Recognition demo Thumb down ..... 12
Slika 15. Gesture Recognition demo Pointing up ..... 12
Slika 16. Gesture Recognition demo Closed Fist ..... 13
Slika 17. Gesture Recognition demo Open Palm ..... 13
Slika 18. Gesta OK ..... 14
Slika 19. Gesta PEACE ..... 15
Slika 20. Klasifikator gesta THUMBS UP ..... 16
Slika 21. Klasifikator gesta THUMBS DOWN ..... 16

# POPIS TABLICA

Tablica 1. Usporedba ključnih točaka ground truth i MediaPipe ..... 2
Tablica 2. Kutevi zglobova ..... 3
Tablica 3. Nagib tijela ..... 4
Tablica 4. Interpretacija BIWI Head Pose podataka. ..... 5
Tablica 5. Klasifikacija smjera pogleda ..... 7
Tablica 6. MediaPipe vs. BIWI: Usporedba orijentacije glave ..... 9

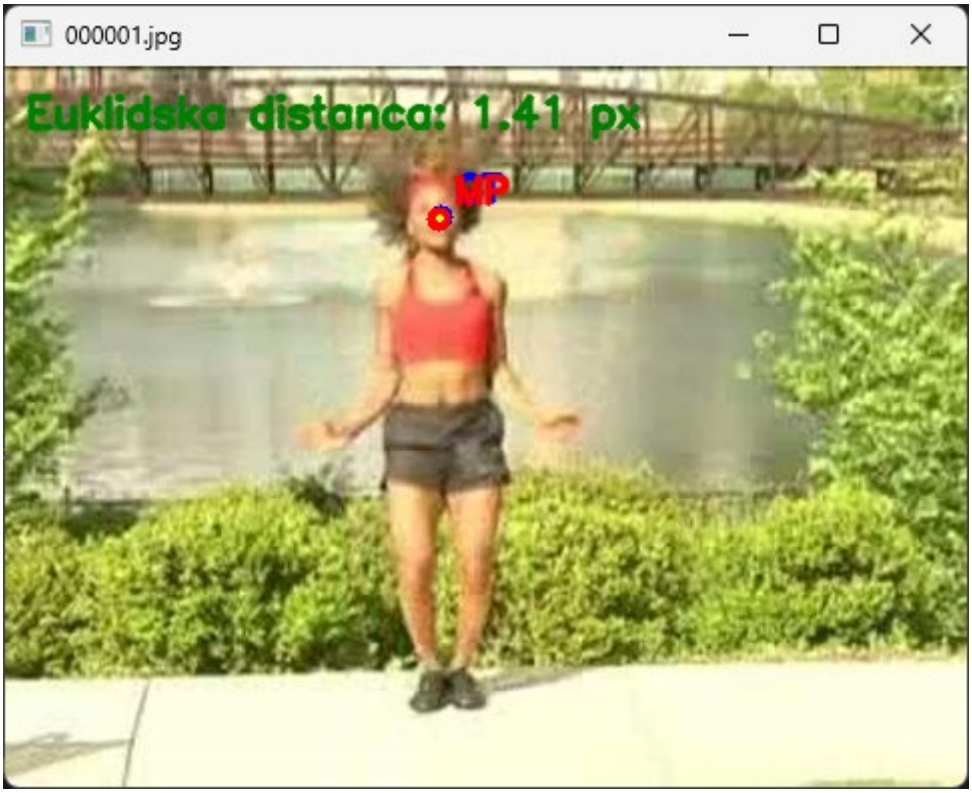
# 1. BODY POSE ESTIMATION

## *1.1. Usporedba ključnih točaka (MediaPipe vs. PennAction)*

Odabrana ključna točka iz *PennAction* je „HEAD“ uspoređuje se s „NOSE“ iz *MediaPipe.*

*Tablica 1. Usporedba ključnih točaka ground truth i MediaPipe*

| ID Slike | *Ground truth* (x, y) | *MediaPipe* (x, y) | Razlika |
|---|---|---|---|
| **000001** | 217, 75 | 216, 76 | 1.41 |
| **000005** | 216, 63 | 217, 64 | 1.41 |
| **000010** | 214, 54 | 219, 48 | 7.81 |
| **000015** | 214, 63 | 214, 76 | 13 |
| **000020** | 216, 79 | 215, 72 | 7.07 |




*Slika 1. Usporedba ground truth i MediaPipe*

## 1.2. Izračun kuta zglobova

*Tablica 2. Kutevi zglobova*

| ID Slike | Lakat (°) | Koljeno (°) |
|---|---|---|
| **000001** | 145.74 | 171.14 |
| **000005** | 113.63 | 172.75 |
| **000010** | 90.3 | 179.18 |
| **000015** | 103.93 | 175.42 |
| **000020** | 113.33 | 176.23 |



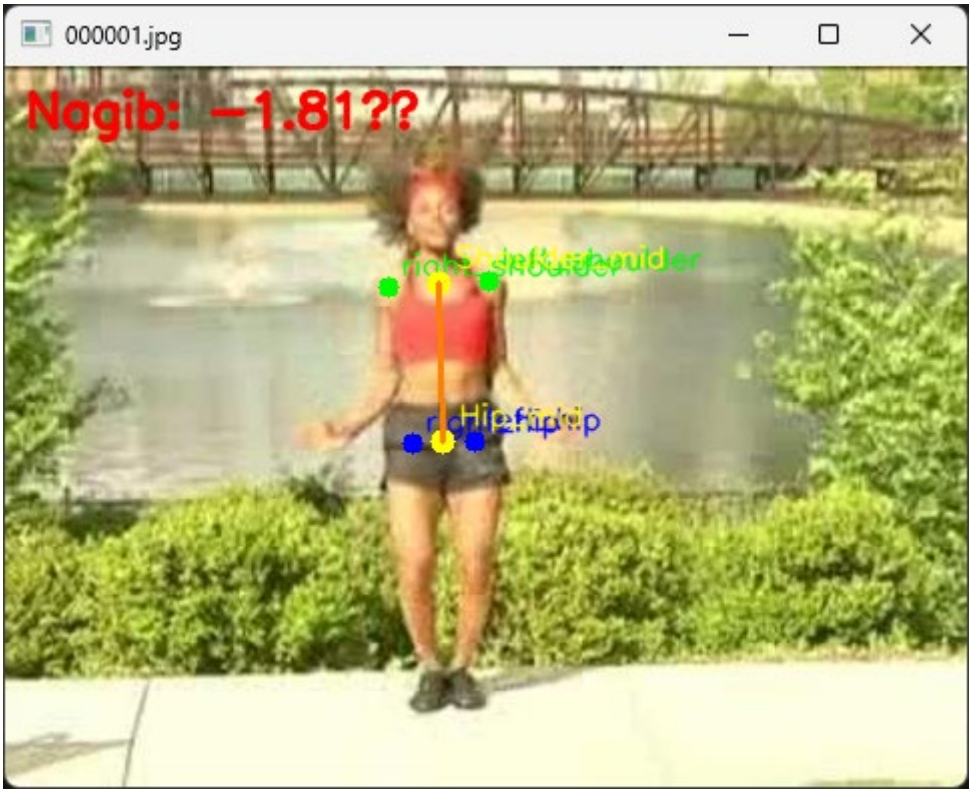

*Slika 2. Kutevi zglobova*

## *1.3. Nagib tijela*

Odabrane su točke „LEFT_SHOULDER“ i „RIGHT_SHOULDER“ iz kojih se izračunava središte gornjeg dijela torza. Središte donjeg dijela tora izračunava se preko „LEFT_HIP“ i „RIGHT_HIP“

*Tablica 3. Nagib tijela*

| ID Slike | Nagib (°) |
|---|---|
| **000001** | -1.81 |
| **000005** | -1.14 |
| **000010** | -3.53 |
| **000015** | -1.61 |
| **000020** | -1.31 |




*Slika 3. Nagib tijela*

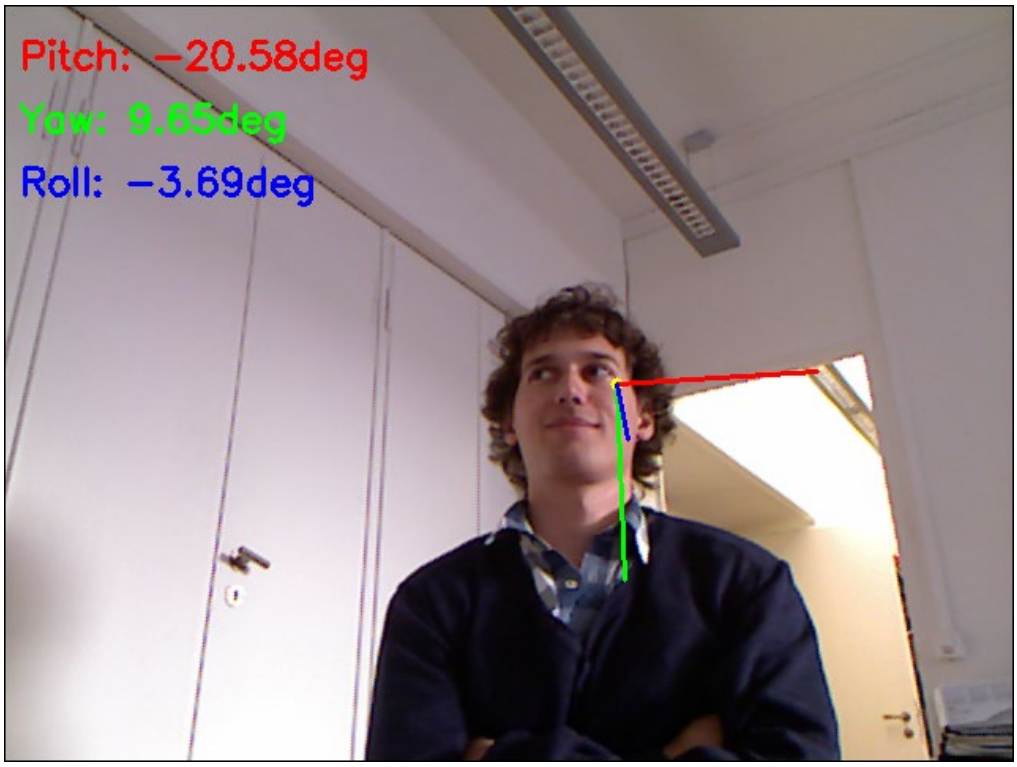
# 2. HEAD POSE ESTIMATION

## *2.1. Vizualna interpretacija BIWI Head Pose podataka*

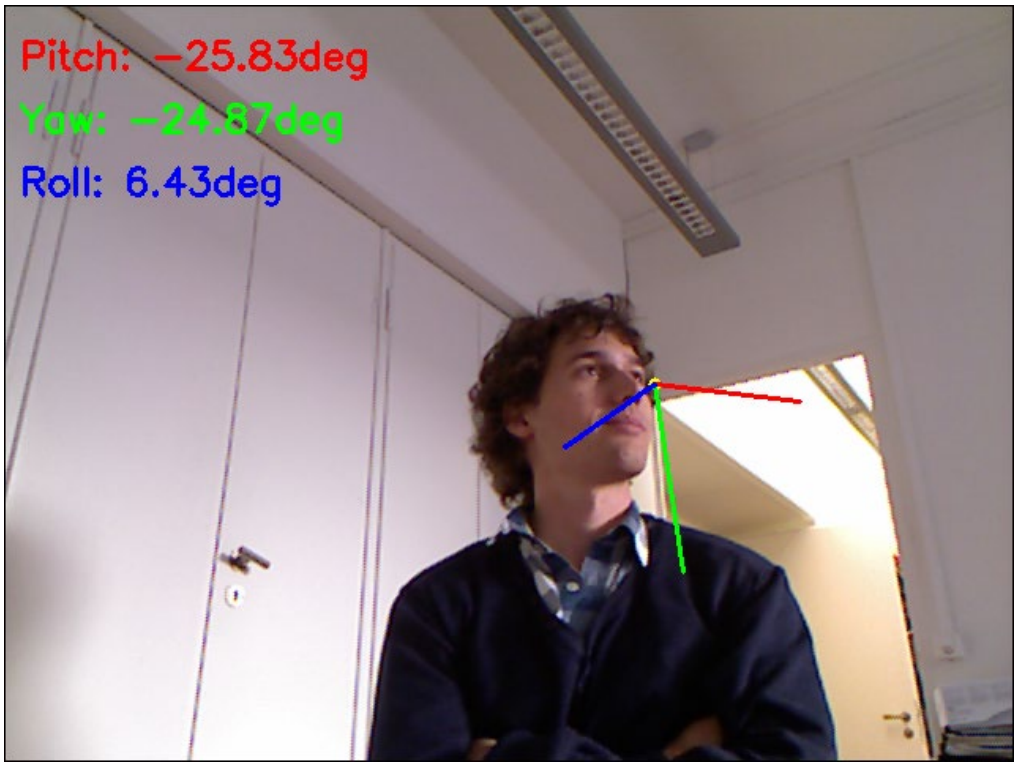
U *framu* "50" *yaw* i *roll* su dobri dok je *pitch* pretjeran i centar je puno pomaknut u lijevo. U *framu* "350" *yaw* i *roll* su dobri dok je *pitch* pretjeran i centar je malo pomaknut ispred glave. U *framu* "508" *yaw* i *roll* su dobri dok je *pitch* pretjeran i centar je pomaknut u lijevo.

*Tablica 4. Interpretacija BIWI Head Pose podataka.*

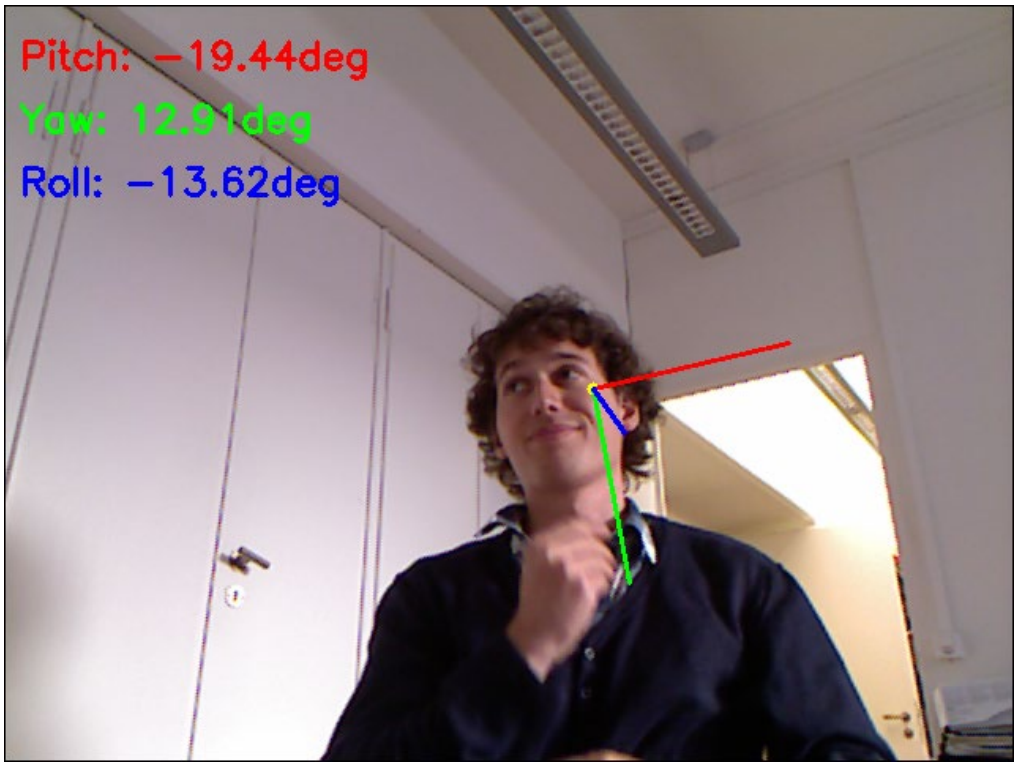
| Frame | Pitch (°) | Yaw (°) | Roll (°) | Opis |
|---|---|---|---|---|
| **50** | -20.58 | 9.65 | -3.69 | Osoba gleda ravno, blago u desno, bez nagiba |
| **350** | -25.83 | -24.87 | 6.43 | Osoba gleda ravno, u lijevo, bez nagiba |
| **508** | -19.44 | 12.91 | -13.62 | Osoba gleda ravno, u desno, s nagibom u desno |




*Slika 4. Interpretacija BIWI Head Pose podataka Frame 50*




*Slika 5. Interpretacija BIWI Head Pose podataka Frame 350*




*Slika 6. Interpretacija BIWI Head Pose podataka Frame 508*

## *2.2. Klasifikacija smjera pogleda*

*Tablica 5. Klasifikacija smjera pogleda*

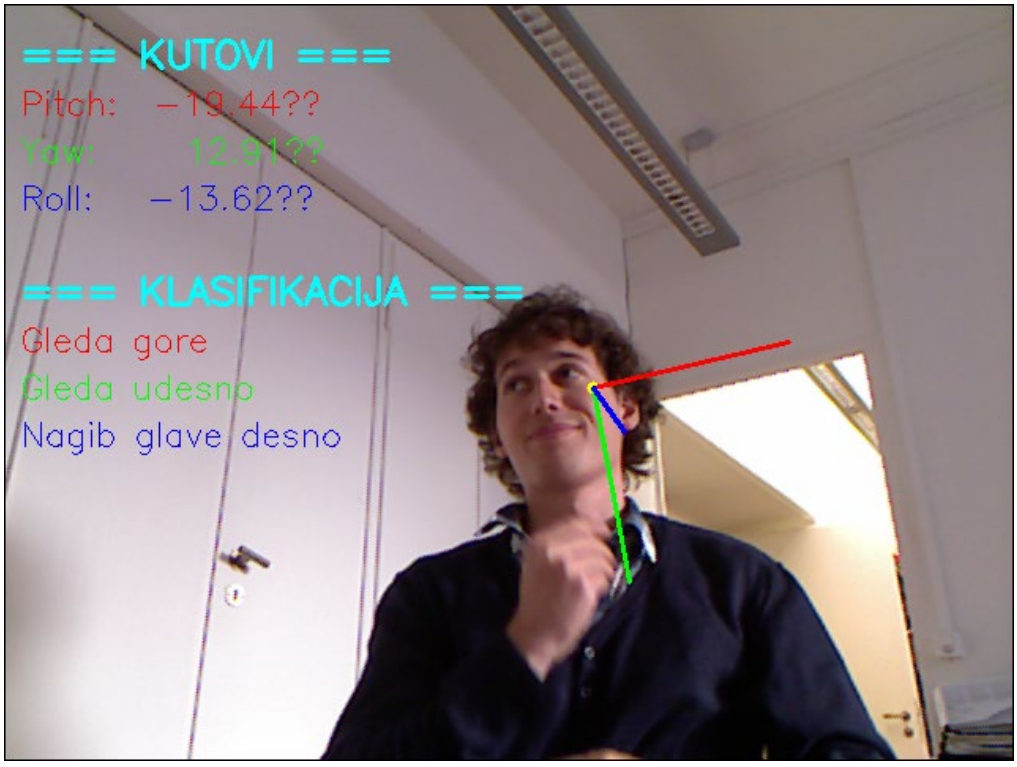
| Frame | Pitch (°) | Yaw (°) | Roll (°) | Klasifikacija pogleda (sva tri kuta) |
|---|---|---|---|---|
| **50** | -20.58 | 9.65 | -3.69 | Gleda gore, Nema nagiba glave, Gleda naprijed |
| **350** | -25.83 | -24.87 | 6.43 | Gleda gore, Nema nagiba glave, Gleda ulijevo |
| **508** | -19.44 | 12.91 | -13.62 | Gleda gore, Nagib glave desno, Gleda udesno |




*Slika 7. Klasifikacija smjera pogleda Frame 50*




*Slika 8. Klasifikacija smjera pogleda Frame 350*

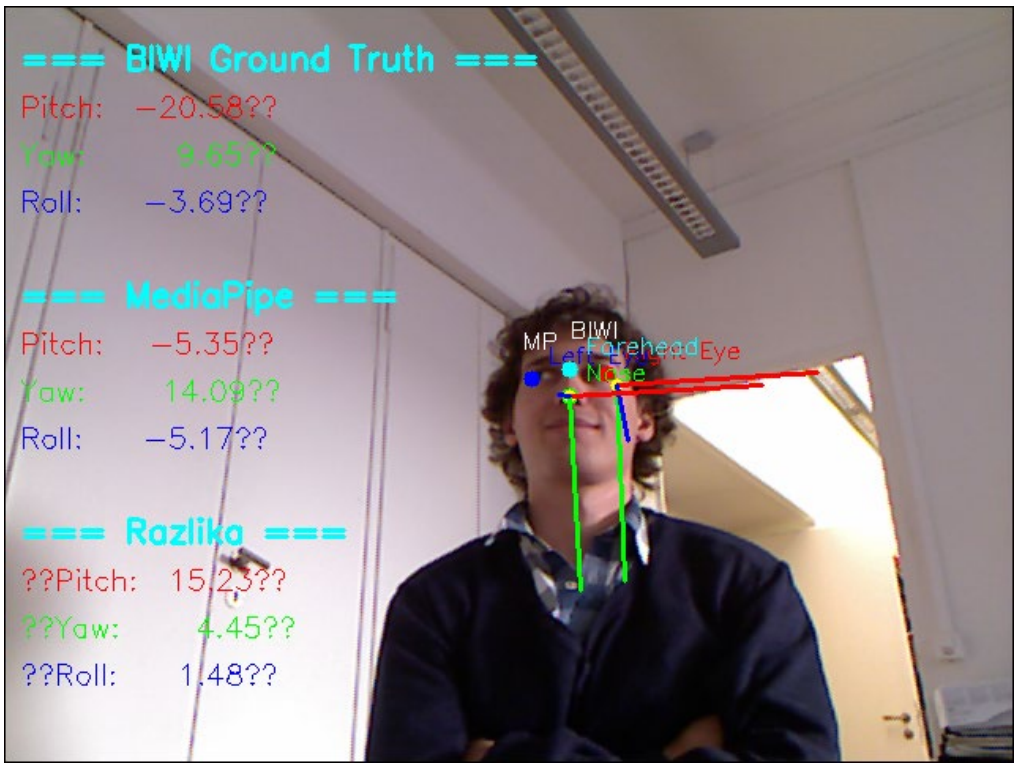



*Slika 9. Klasifikacija smjera pogleda Frame 508*

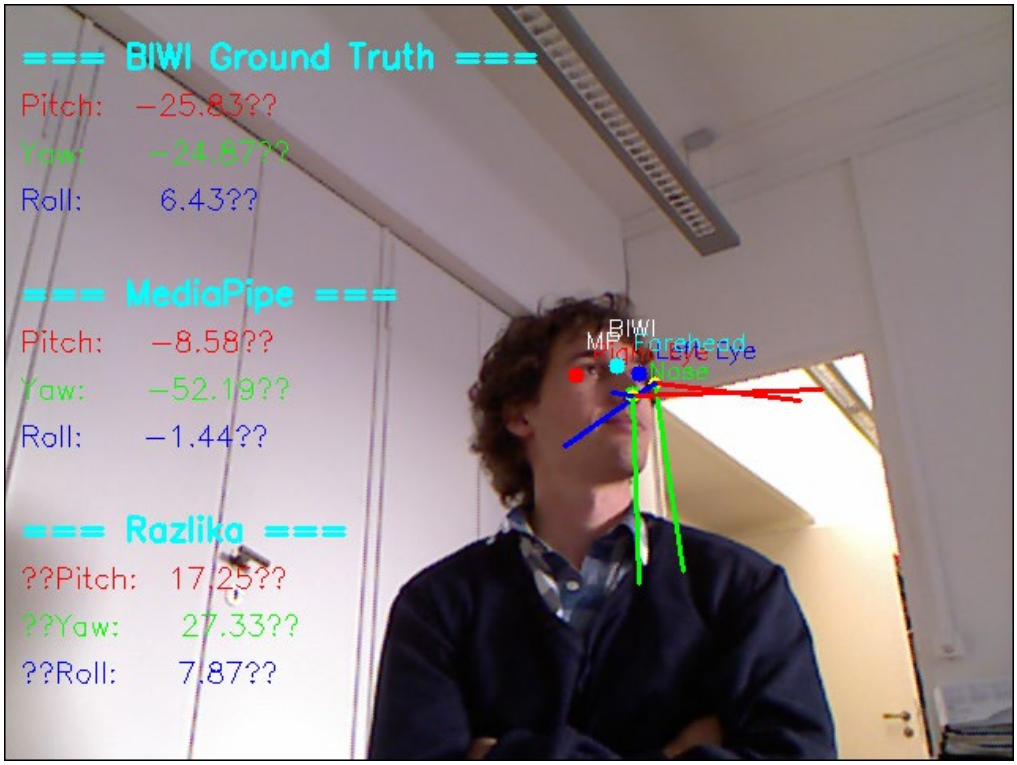
## *2.3. MediaPipe vs. BIWI: Usporedba orijentacije glave*

*Tablica 6. MediaPipe vs. BIWI: Usporedba orijentacije glave*

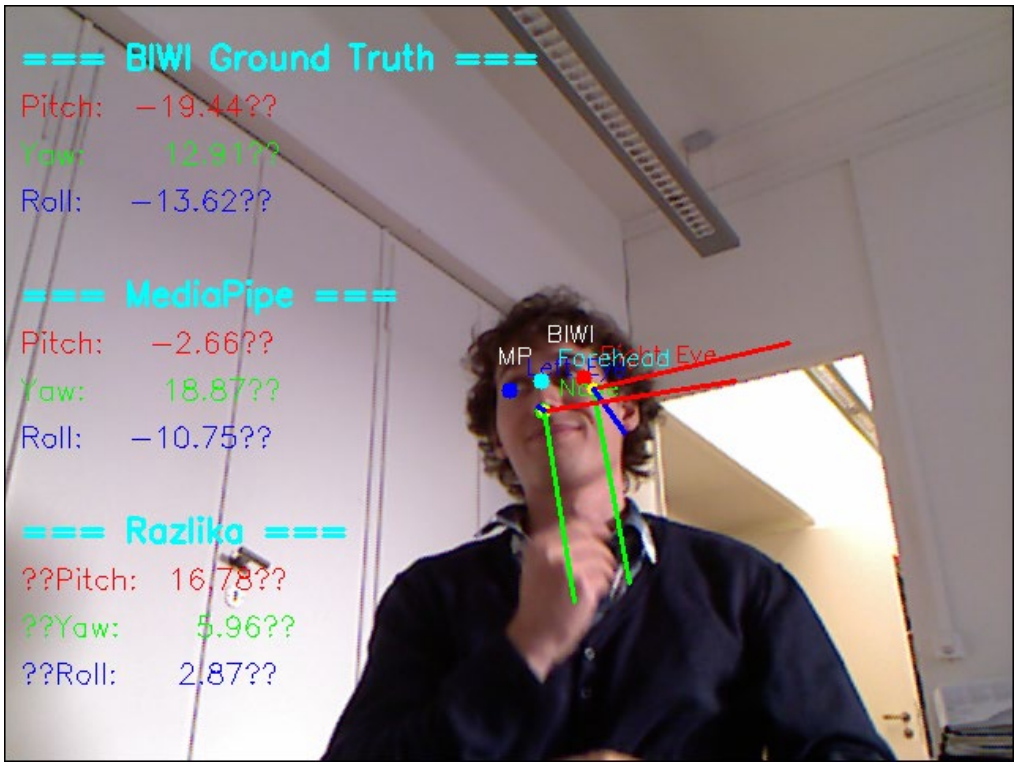
| Frame | MP Pitch (°) | BIWI Pitch (°) | MP Yaw (°) | BIWI Yaw (°) | MP Roll (°) | BIWI Roll (°) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **50** | -5.35 | -20.58 | 15.23 | 14.09 | 9.65 | 4.45 |
| **350** | -8.58 | -25.83 | 17.25 | -52.19 | -24.87 | 27.33 |
| **508** | -2.66 | -19.44 | 16.78 | 18.87 | 12.91 | 5.96 |




*Slika 10. Usporedba orijentacije glave Frame 50*



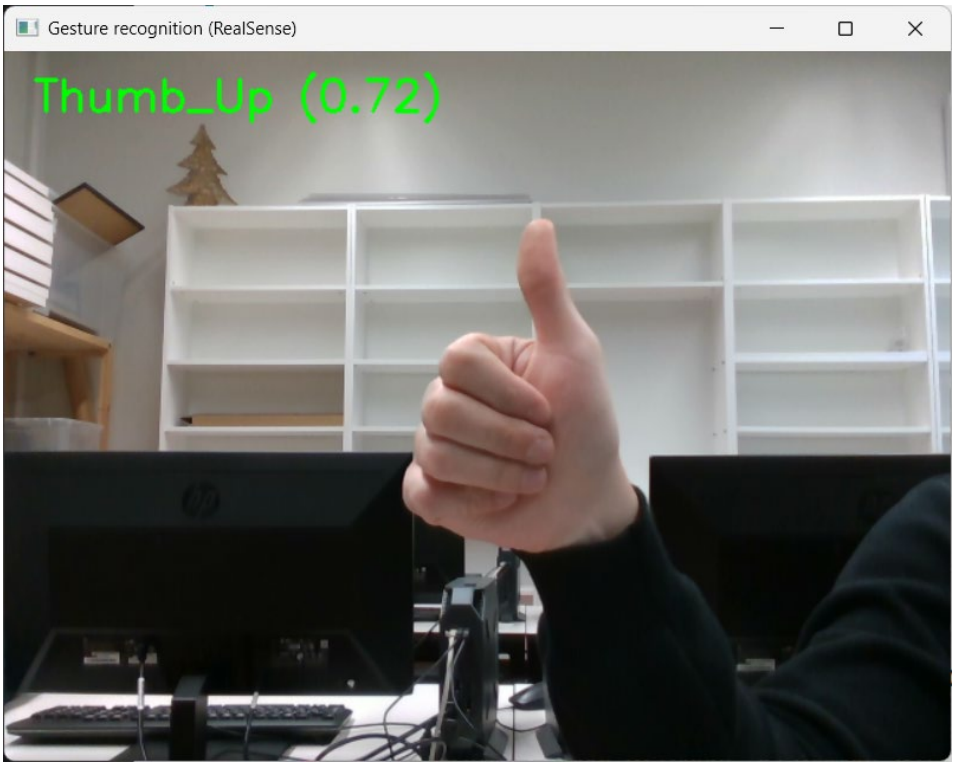

*Slika 11. Usporedba orijentacije glave Frame 350*



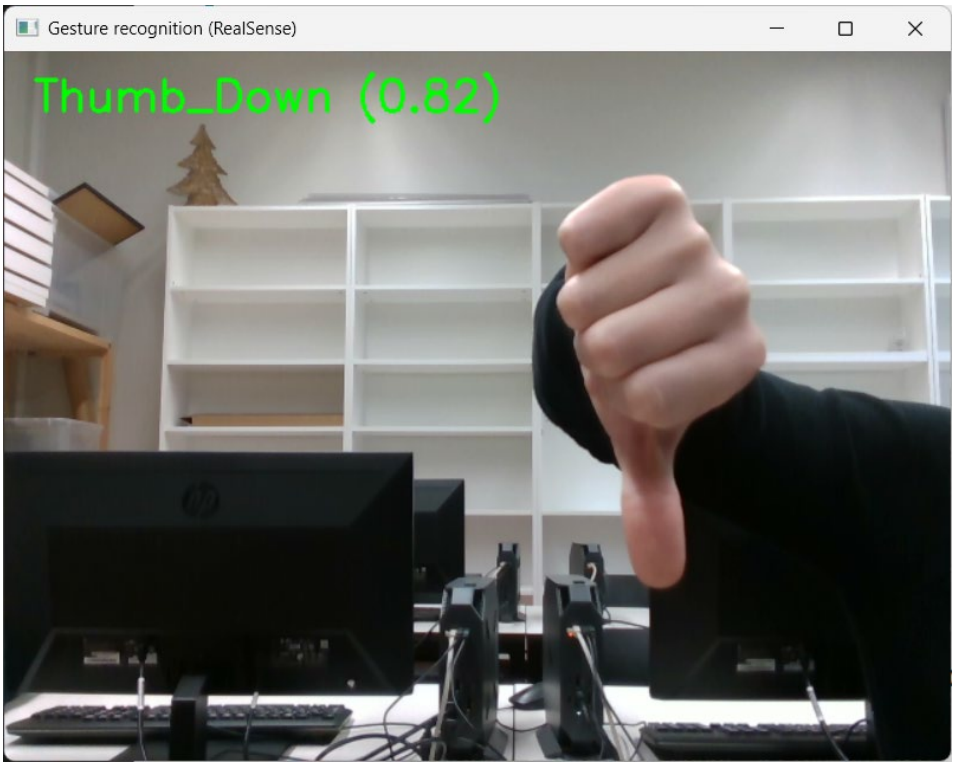

*Slika 12. Usporedba orijentacije glave Frame 508*

# 3. GESTURE RECOGNITION

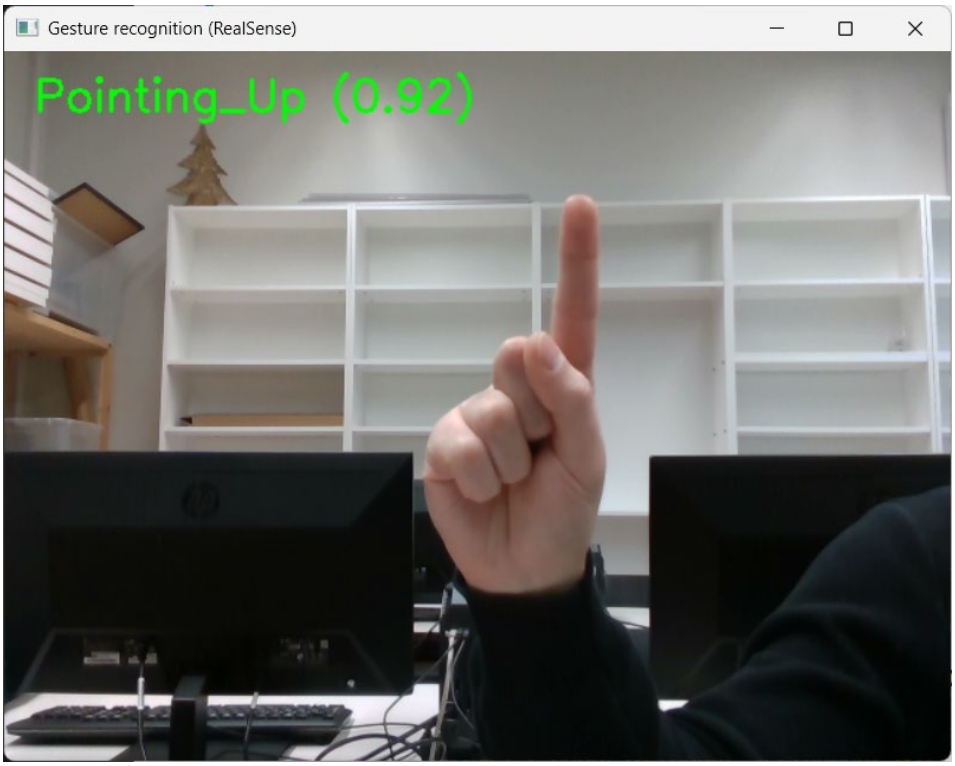
## 3.1. Gesture Recognition demo



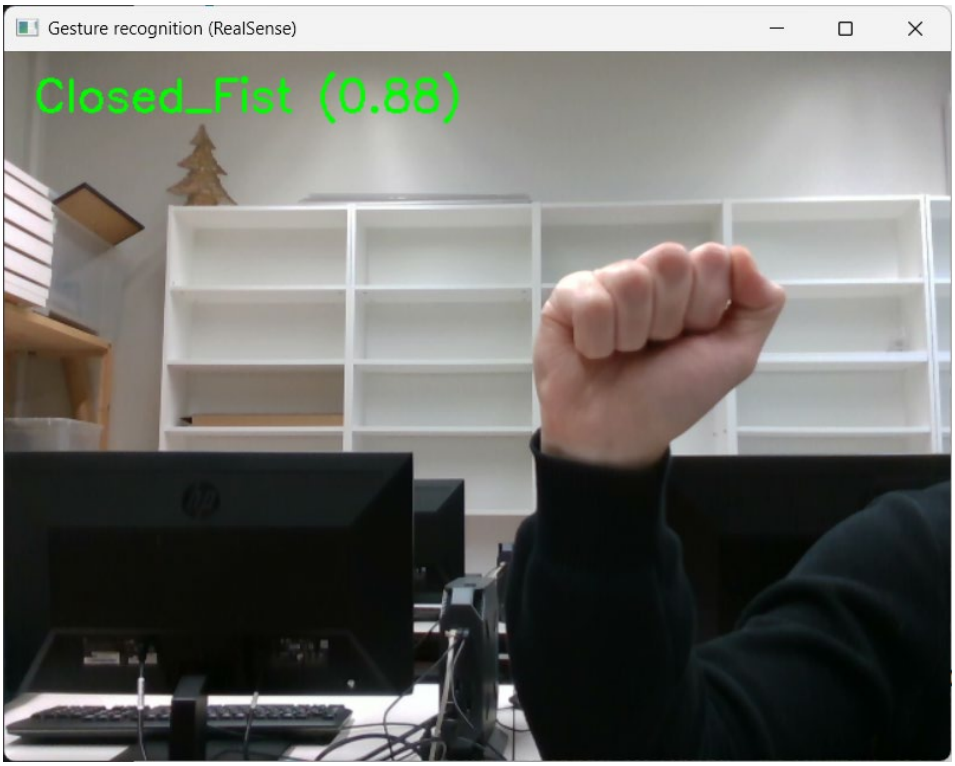

*Slika 13. Gesture Recognition demo Thumb up*



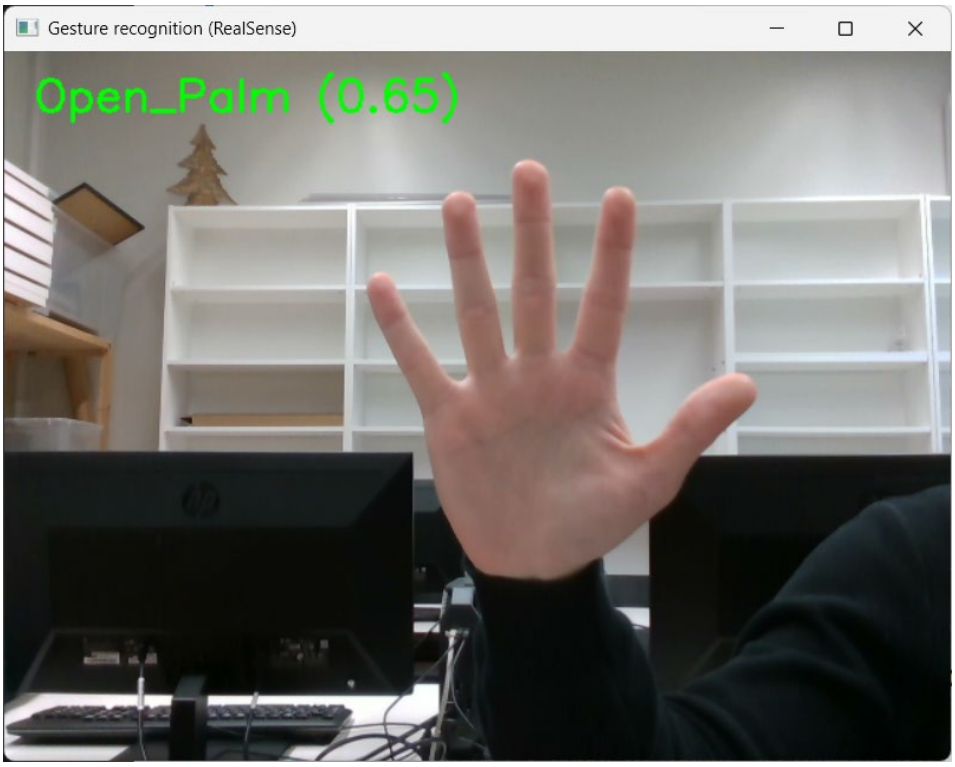

*Slika 14. Gesture Recognition demo Thumb down*




*Slika 15. Gesture Recognition demo Pointing up*



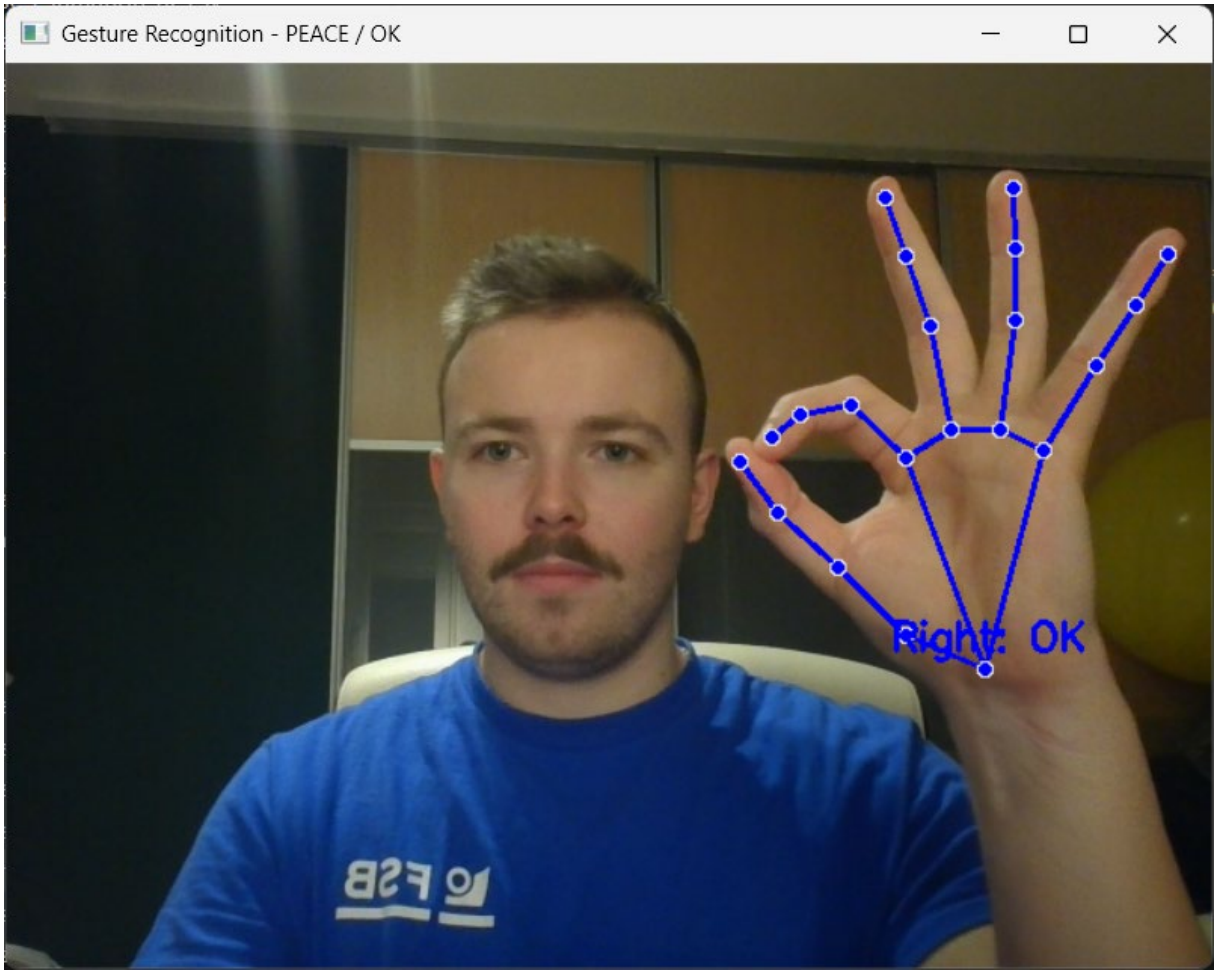

*Slika 16. Gesture Recognition demo Closed Fist*



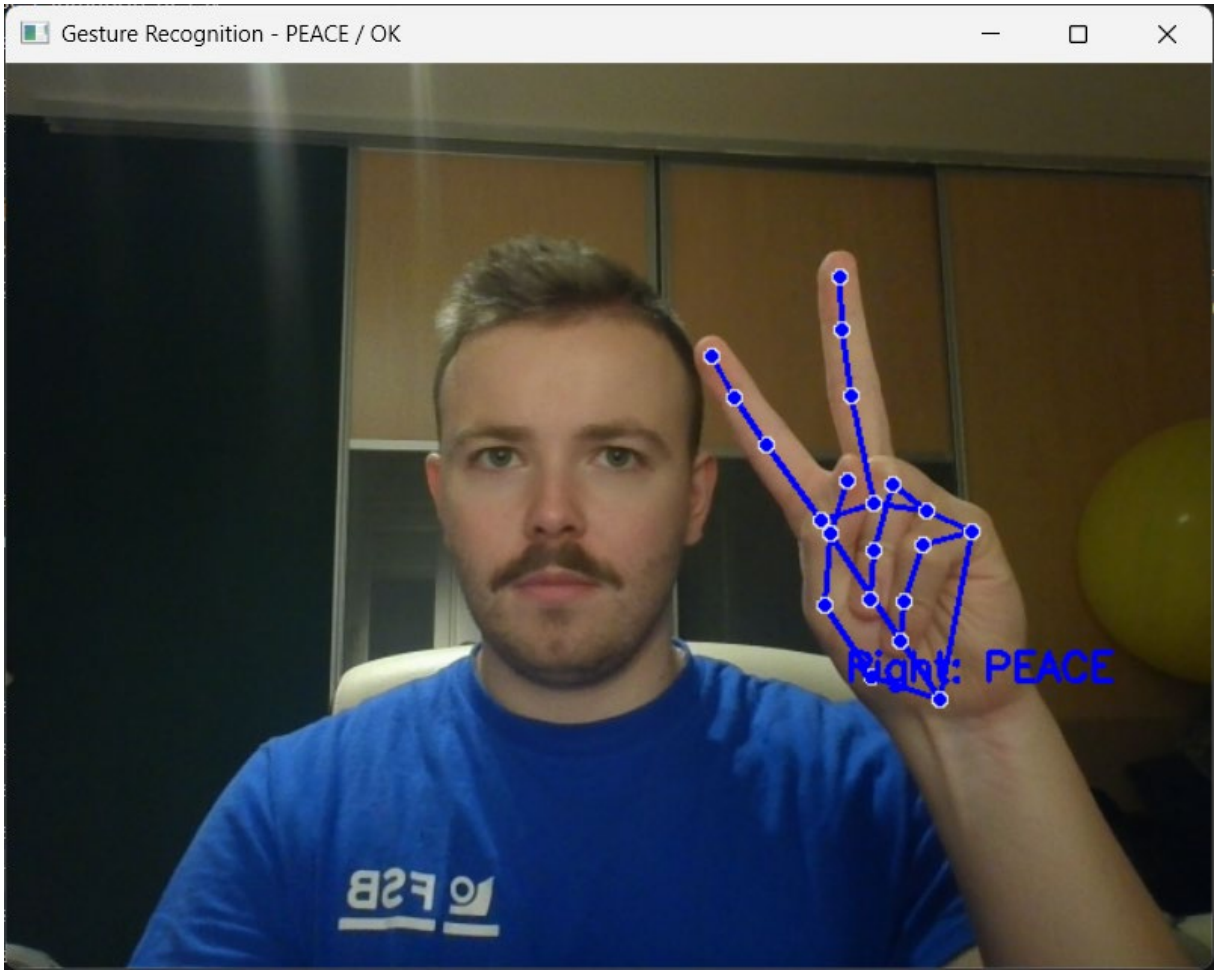

*Slika 17. Gesture Recognition demo Open Palm*

## *3.2. Ručno definirana pravila za nove geste*

Za PEACE gestu potrebno je da indeks i srednji prst budu ispruženi i međusobno separirani s distancom većom od 0,15 normirane skale ruke, dok palac, prstenjak i mali prst ostaju u zatvorenoj poziciji. Algoritam to provjerava primjenom funkcije *is_finger_open*() koja normalizira distancu svakog prsta od zapešća kako bi se osigurala robusnost na različitim veličinama ruke, što omogućava detekciju geste neovisno o udaljenosti ili veličini ruke u video kadru. Za OK gestu zahtijeva se da palac i kažiprst budu u dodiru s distancom manjom od 0,12 normirane skale, dok su srednji, prstenjak i mali prst ispruženi, što se također provjerava kroz normaliziranu euklidsku distancu između odgovarajućih ključnih točaka.

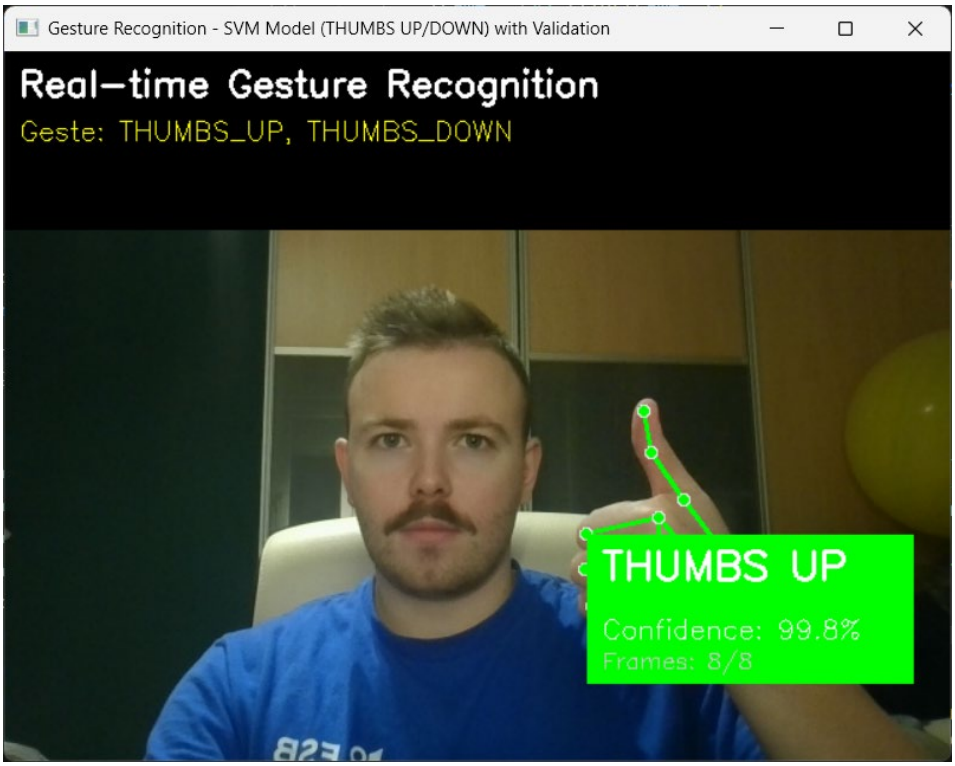



*Slika 18. Gesta OK*

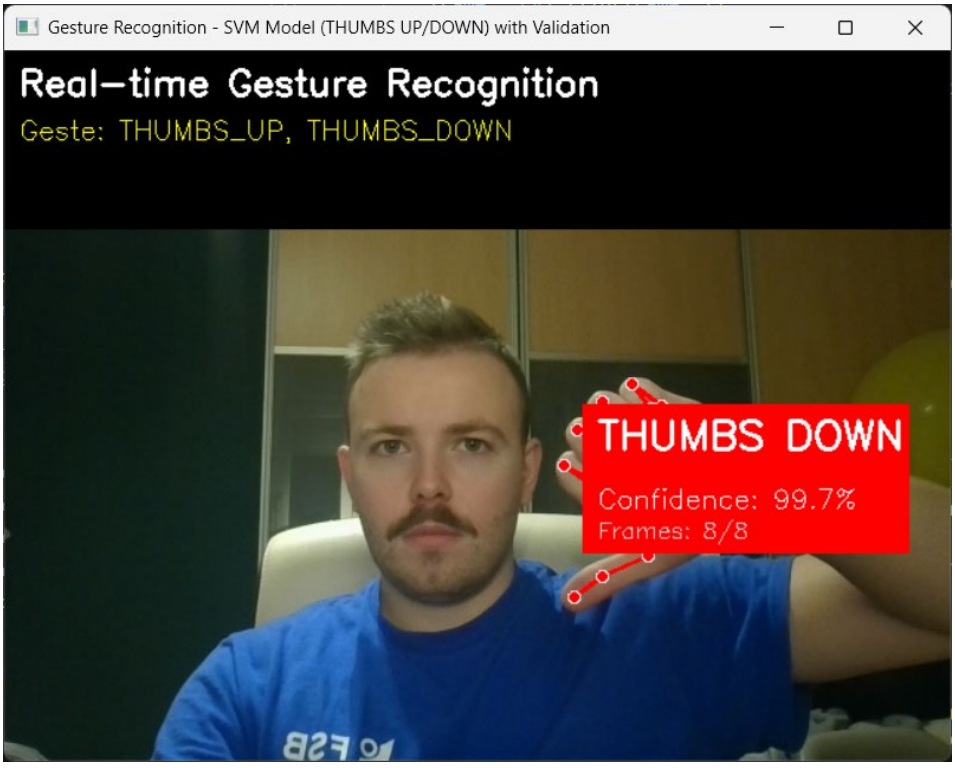



*Slika 19. Gesta PEACE*

## *3.3. Klasifikator (ML) za dvije nove geste*




*Slika 20. Klasifikator gesta THUMBS UP*




*Slika 21. Klasifikator gesta THUMBS DOWN*

# PRILOZI

BPE Live tracking i izračun brzine ruke

- body_pose_estimation_04.py
- body_pose_estimation_04_results.txt
- body_pose_estimation_04_results.csv

GR Ručno definirana pravila za nove geste

- gesture_recognition_02.py

GR Klasifikator (ML) za dvije nove geste

- 02_train_gesture_model.py
- 03_gesture_recognition_ml.py
- gesture_data.csv

GitHub repozitorij za cijelu zadaću

- https://github.com/KxHartl/interakcija-covjeka-i-robota/tree/main/student_assignment_03